TASKFLOW

Görev ve Proje Yönetim Sistemi REST API

Proje Türü: Node.js Backend Programlama Projesi

Kullanılan Teknolojiler: Node.js, Express.js, JavaScript, REST API, Postman

---

1. Projenin Amacı

TaskFlow, yazılım geliştirme ekiplerinin görevlerini oluşturabilmesini, görüntüleyebilmesini, güncelleyebilmesini ve silebilmesini sağlayan REST API tabanlı bir backend projesidir.

Projenin temel amacı, Node.js ve Express.js teknolojileri kullanılarak REST API mimarisinin, CRUD operasyonlarının, routing yapısının ve middleware kullanımının uygulamalı olarak öğrenilmesidir.

2. Proje Senaryosu

Bir yazılım şirketinde çalışan ekip üyelerinin sorumluluklarını ve kendilerine atanan görevleri takip edebileceği bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ihtiyaca yönelik geliştirilen TaskFlow API, her görev için başlık, açıklama, durum, öncelik ve sorumlu kişi bilgilerinin yönetilmesini amaçlamaktadır.

Sistem üzerinden yeni görevler oluşturulabilir, mevcut görevler listelenebilir, belirli bir görev görüntülenebilir, görev bilgileri güncellenebilir ve tamamlanan veya ihtiyaç duyulmayan görevler silinebilir.

3. Sistem Özellikleri

TaskFlow API, beş temel CRUD endpoint'i içermektedir.

HTTP Method	Endpoint	İşlev
POST	/tasks	Yeni görev oluşturma
GET	/tasks	Tüm görevleri listeleme
GET	/tasks/	Belirli bir görevin detayını görüntüleme
PUT	/tasks/	Görev bilgilerini güncelleme
DELETE	/tasks/	Belirli bir görevi silme

Görev verileri JSON formatında HTTP istekleri aracılığıyla gönderilir ve API tarafından işlenir.

4. Backend Mimarisi

Projenin backend altyapısı Node.js ve Express.js kullanılarak geliştirilmiştir.

Express.js, HTTP isteklerinin alınmasını ve ilgili endpoint'lere yönlendirilmesini sağlamaktadır.

Routing yapısı sayesinde görev oluşturma, listeleme, görüntüleme, güncelleme ve silme işlemleri birbirinden ayrılmıştır.

Projede ayrıca temel bir Logger Middleware kullanılarak gelen HTTP isteklerinin yöntemi, endpoint bilgisi ve zaman damgasının konsola kaydedilmesi hedeflenmiştir.

5. Test Süreci

API'nin temel işlevlerinin kontrol edilmesi amacıyla Postman kullanılmıştır.

Postman üzerinden beş temel CRUD işlemi test edilerek HTTP isteklerinin ve API yanıtlarının doğruluğu kontrol edilir.

Test sonuçları ekran görüntüleriyle belgelenerek proje teslim dosyalarına eklenir.

6. Sonuç

TaskFlow projesi kapsamında Node.js ve Express.js ile REST API geliştirme, CRUD operasyonları, routing, JSON veri yönetimi ve temel middleware kullanımı ele alınmıştır.

Proje, backend geliştirme sürecinin temel bileşenlerini uygulamalı olarak göstermektedir.